

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego 2023/2024.

ELIMINACJE SZKOLNE

MODEL ODPOWIEDZI

Numer zadania	Przykłady prawidłowych odpowiedzi	Zasady przyznawania punktów. Przyznaje się wyłącznie całe punkty!	Punktacja
1	D	Poprawna odpowiedź – 2 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	2
2	A	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3
3	E	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3
4	D	Poprawna odpowiedź – 2 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	2
5	E	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3
6	B	Poprawna odpowiedź – 2 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	2
7	B	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3
8	C	Poprawna odpowiedź – 2 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	2
9	A	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3
10	D	Poprawna odpowiedź – 2 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	2
11	A1	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3

12	$x = 2$	- 1 punkt za podstawienie $y = 2$ do wyjściowego równania - 2 punkty za doprowadzenie otrzymanego równania do postaci: $x^2 - 4x + 4 + 3x + 7 = x^2 - 1 + 6 + 4$ <i>lub równoważnej</i> - 2 punkty za wyznaczenie $x = 2$	5
13	a) Obwód: $\sqrt{3}(12 + \sqrt{5} + \sqrt{10} + \sqrt{13})$ b) Pole jest mniejsze niż 30	- 1 punkt - obliczenie $DE = \sqrt{30}$ - 1 punkt – obliczenie $EF = \sqrt{39}$ - 1 punkt – obliczenie $HI = \sqrt{15}$ - 1 punkt – zapisanie $L = 12\sqrt{3} + \sqrt{15} + \sqrt{30} + \sqrt{39} = \sqrt{3}(12 + \sqrt{5} + \sqrt{10} + \sqrt{13})$ - 1 punkt – obliczenie $P_{EFGH} = 15$ Jeśli zdający szacuje pozostałe pole ośmiokąta jako mniejsze niż suma pól prostokąta o wierzchołkach CDJ (9) i równoległoboku o wierzchołkach EHI (6): - 2 punkt za zauważenie, że możliwe jest takie podejście - 1 punkt za obliczenie pola prostokąta o wierzchołkach CDJ – 9 - 1 punkt za obliczenie pola równoległoboku o wierzchołkach EHI – 6 - 1 punkt za podanie odpowiedzi (jako wniosek z wcześniejszych obliczeń) Jeżeli zdający oblicza pole ośmiokąta: - 2 punkt za podzielenie ośmiokąta, na figury, których pole umiemy policzyć - 2 punkty za obliczenie pole ośmiokąta 28,5 - 1 punkt za podanie odpowiedzi (jako wniosek z wcześniejszych obliczeń)	10 a) 4 b) 6
14	$V_s = 288 \text{ cm}^3$	- 2 punkty – obliczenie objętości ostrosłupa (72 cm^3) - 1 punkt – wprowadzenie niewiadomej na opisującej krótszy (lub dłuższy) bok podstawy - 1 punkt – zapisanie obwodu podstawy jako $6x$ (ewentualnie $3x$)	10

		- 1 punkt – zapisanie wysokości ostrosłupa jako $3x$ (ewentualnie $1,5x$) - 2 punkty – zapisanie równania $\frac{1}{3} \cdot x \cdot 2x \cdot 3x = 72$ (ewentualnie $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}x \cdot x \cdot \frac{3}{2}x = 72$) - 1 punkt – zapisanie równania $x^3 = 36$ ($x^3 = 288 \text{ cm}^3$) - 1 punkt – zapisanie równania $V_s = (2x)^3$ (ewentualnie $V_s = x^3$) - 1 punkt – podanie odpowiedzi $V_s = 288 \text{ cm}^3$	
15	3700000	- 1 punkt – obliczenie kwoty wszystkich emerytur w Polsce (19800 mln) - 1 punkt – wprowadzenie niewiadomej określającej liczby emerytek (lub emerytów) - 2 punkt – zapisanie równania $2800x + 4100(6 - x) = 19800$ Uwaga 1. Jeśli zdający prowadzi dwie niewiadome to żeby uzyskać 3 punkty powinien zapisać układ $x + y = 6 \text{ mln}$ o raz $2800x + 4100y = 19800 \text{ mln}$ 1 – zapisanie równania $4800 = 1300x$ 2 – podanie wyniku $x \approx 3,7 \text{ mln}$	7